

ЕГЭ по профильной математике

## Чек-лист

Статистические данные:  
частоты, выборка и средние значения

Ксения Клыкова

Вариационный ряд · абсолютная и относительная частоты · объём выборки

таблицы частот · среднее арифметическое · взвешенное среднее

14 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эсклюзивно для Ксении Клыковой



# 1. Что нужно знать

---

## Вариационный ряд

Вариационный ряд — числовые данные, расположенные в порядке неубывания.

Например, для исходного набора

$$5, 2, 4, 2, 3, 4, 2$$

вариационный ряд имеет вид

$$2, 2, 2, 3, 4, 4, 5.$$

Вариационный ряд помогает быстро увидеть повторяющиеся значения, минимальное и максимальное значения, а также подготовить данные к составлению таблицы частот.

## Объём выборки

Объём выборки  $n$  — общее количество наблюдений.

Для набора

$$2, 2, 2, 3, 4, 4, 5$$

имеем

$$n = 7.$$

Важно учитывать каждое наблюдение, включая повторяющиеся значения.

## Абсолютная частота

Абсолютная частота  $m_i$  показывает, сколько раз конкретное значение  $x_i$  встретилось в выборке.

Для приведённого выше ряда:

$$m(2) = 3, \quad m(3) = 1, \quad m(4) = 2, \quad m(5) = 1.$$

Сумма всех абсолютных частот всегда совпадает с объёмом выборки:

$$\sum_{i=1}^k m_i = n.$$

Здесь  $k$  — количество различных значений признака.

## Относительная частота

Относительная частота  $p_i$  показывает, какую долю всей выборки составляют наблюдения со значением  $x_i$ .

Формула:

$$p_i = \frac{m_i}{n}.$$

Для значения 2:

$$p(2) = \frac{3}{7}.$$

Обратная формула:

$$m_i = p_i n.$$

Сумма всех относительных частот равна единице:

$$\sum_{i=1}^k p_i = 1.$$

Если относительные частоты записаны в процентах, их сумма равна 100%.

## Почему относительная частота полезна

Само число повторений ещё требуется соотнести с объёмом выборки.

Например, значение встретилось 3 раза.

Если

$$n = 7,$$

то его доля составляет

$$\frac{3}{7} \approx 0,429.$$

Если

$$n = 100,$$

то его доля составляет всего

$$\frac{3}{100} = 0,03.$$

Поэтому относительная частота позволяет сравнивать представленность значения в выборках разного объёма.

## 2. Таблица частот

Рассмотрим вариационный ряд

$$1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4.$$

Объём выборки:

$$n = 8.$$

Таблица 1: Таблица абсолютных и относительных частот

| Значение $x_i$ | Абсолютная частота $m_i$ | Относительная частота $p_i$ |
|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1              | 1                        | $\frac{1}{8}$               |
| 2              | 2                        | $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$ |
| 3              | 3                        | $\frac{3}{8}$               |
| 4              | 2                        | $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$ |
| Итого          | 8                        | 1                           |

При работе с таблицей полезно выполнять две контрольные проверки:

$$\sum m_i = n, \quad \sum p_i = 1.$$

Если одна из проверок нарушается, в вычислениях или при переносе данных появилась ошибка.

### Пример: неизвестная частота

Значения 0, 1, 2, 3 имеют абсолютные частоты

$$4, 8, a, 3.$$

Всего выполнено 20 наблюдений.

Используем

$$\begin{aligned} \sum m_i &= n : \\ 4 + 8 + a + 3 &= 20. \end{aligned}$$

Отсюда

$$a = 20 - 15 = 5.$$

**Приём:** если известен объём выборки и все частоты, кроме одной, неизвестную частоту удобно находить через сумму абсолютных частот.

### 3. Интервальные данные

---

Значением признака может быть целый интервал.

Например:

| Таблица 2: Распределение времени выполнения задания |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Время, мин                                          | Число учеников |
| от 0 до 10                                          | 6              |
| от 10 до 20                                         | 14             |
| от 20 до 30                                         | 10             |
| Итого                                               | 30             |

Требуется определить долю учеников, справившихся менее чем за 20 минут.

Под условие подходят две первые группы:

$$6 + 14 = 20.$$

Поэтому искомая доля равна

$$\frac{20}{30} = \frac{2}{3}.$$

**Типичная особенность:** требуемое условие может охватывать несколько строк или столбцов таблицы. Тогда сначала складывают соответствующие частоты.

### 4. Среднее арифметическое

---

Для чисел

$$x_1, x_2, \dots, x_n$$

среднее арифметическое обозначают  $\bar{x}$  и вычисляют по формуле

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}.$$

Компактная запись:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i.$$

## Пример

Пять результатов равны

10, 12, 14, 16, 18.

Тогда

$$\bar{x} = \frac{10 + 12 + 14 + 16 + 18}{5} = \frac{70}{5} = 14.$$

Для любого набора чисел среднее значение располагается между наименьшим и наибольшим наблюдаемыми значениями:

$$x_{\min} \leq \bar{x} \leq x_{\max}.$$

Это полезная проверка ответа.

## 5. Среднее по таблице частот

---

Если одно и то же значение встречается много раз, каждое повторение отдельно выписывать неудобно.

Пусть значения

$$x_1, x_2, \dots, x_k$$

имеют абсолютные частоты

$$m_1, m_2, \dots, m_k.$$

Тогда

$$\bar{x} = \frac{x_1 m_1 + x_2 m_2 + \dots + x_k m_k}{m_1 + m_2 + \dots + m_k}.$$

Поскольку

$$m_1 + m_2 + \dots + m_k = n,$$

формулу можно записать компактно:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^k x_i m_i}{n}.$$

Такое вычисление часто называют **взвешенным средним**.

### Пример: средняя цена

За день продали:

- 10 тетрадей по 30 рублей;
- 20 тетрадей по 35 рублей.

Всего продано

$$10 + 20 = 30$$

тетрадей.

Средняя цена одной проданной тетради:

$$\bar{x} = \frac{30 \cdot 10 + 35 \cdot 20}{30} = \frac{1000}{30} = \frac{100}{3} = 33,(3) \text{ руб.}$$

Простое выражение

$$\frac{30 + 35}{2}$$

здесь не учитывает различное количество тетрадей каждой цены.

## 6. Задачи на изменение среднего

---

Если известно среднее значение и число наблюдений, сначала удобно восстановить их сумму:

$$S = n\bar{x}.$$

### Пример: удалили одно число

Среднее арифметическое 8 чисел равно 12.

Их общая сумма:

$$S_1 = 8 \cdot 12 = 96.$$

После удаления одного числа среднее арифметическое оставшихся 7 чисел стало равно 10.

Их сумма:

$$S_2 = 7 \cdot 10 = 70.$$

Удалённое число равно разности сумм:

$$96 - 70 = 26.$$

Ответ:

$$\boxed{26}.$$

Ключевая идея:

сумма данных = число наблюдений · среднее.

После этого изменение выборки удобно анализировать через изменение её суммы.

## 7. Что проверять перед ответом

---

1. Объём выборки. Все наблюдения, включая повторяющиеся, должны быть учтены.
2. Абсолютные частоты. Выполните проверку

$$\sum m_i = n.$$

3. Относительные частоты. Выполните проверку

$$\sum p_i = 1.$$

4. Интервалы. Проверьте, какие интервалы полностью удовлетворяют условию задачи.
5. Среднее арифметическое. В знаменателе должно стоять количество наблюдений.
6. Повторяющиеся значения. При вычислении среднего по таблице учитывайте частоты:

$$x_i m_i.$$

7. Изменение среднего. Восстановите сумму по формуле

$$S = n\bar{x}.$$

8. Оценка результата. Для обычного среднего должно выполняться

$$x_{\min} \leq \bar{x} \leq x_{\max}.$$

## Мини-шпаргалка

$$p_i = \frac{m_i}{n}$$

$$m_i = p_i n$$

$$\sum_{i=1}^k m_i = n$$

$$\sum_{i=1}^k p_i = 1$$

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i m_i}{n}$$

$$S = n\bar{x}$$

## Тренировочный блок: 5 заданий

---

### Задание 1. Вариационный ряд и частоты

Дан набор:

4, 2, 4, 1, 2, 4, 3, 2, 5, 2.

- а) составьте вариационный ряд;
- б) найдите объём выборки;
- с) найдите абсолютную частоту значения 2;
- д) найдите относительную частоту значения 2.

### Задание 2. Таблица частот

Время пути учеников до школы распределилось следующим образом:

| Время, мин     | 10 | 15 | 20 | 25 |
|----------------|----|----|----|----|
| Число учеников | 3  | 5  | 4  | 8  |

Найдите:

- а) объём выборки;
- б) относительную частоту каждого значения;
- с) сумму всех относительных частот.

### Задание 3. Неизвестная абсолютная частота

Значения

0, 1, 2, 3

имеют абсолютные частоты

4, 8,  $a$ , 3.

Всего выполнено 20 наблюдений.

Найдите:

- а)  $a$ ;
- б) относительную частоту значения 2.

## Задание 4. Интервальные данные

Время выполнения задания распределилось так:

| Время, мин     | 0–10 | 10–20 | 20–30 |
|----------------|------|-------|-------|
| Число учеников | 7    | 11    | 12    |

Какую долю всех учеников составляют ученики, выполнившие работу менее чем за 20 минут?

## Задание 5. Взвешенное среднее

В магазине продали 12 одинаковых по типу тетрадей по 48 рублей и 18 тетрадей по 56 рублей.

Найдите среднюю цену одной проданной тетради.

## Ответы к тренировочному блоку

Таблица 3: Ответы

| № | Ответ                                                                                                                                                          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5; $n = 10$ ; $m(2) = 4$ ; $p(2) = \frac{4}{10} = \frac{2}{5} = 0,4$ .                                                              |
| 2 | $n = 20$ . Относительные частоты:<br>$\frac{3}{20} = 0,15, \quad \frac{5}{20} = 0,25, \quad \frac{4}{20} = 0,20, \quad \frac{8}{20} = 0,40.$ Их сумма равна 1. |
| 3 | $4 + 8 + a + 3 = 20, \quad a = 5.$ $p(2) = \frac{5}{20} = \frac{1}{4} = 0,25.$                                                                                 |
| 4 | $\frac{7 + 11}{7 + 11 + 12} = \frac{18}{30} = \frac{3}{5}.$                                                                                                    |
| 5 | $\bar{x} = \frac{48 \cdot 12 + 56 \cdot 18}{12 + 18} = \frac{1584}{30} = 52,8.$ Средняя цена — 52,8 руб.                                                       |

Главная цель блока — уверенно переводить текст статистической задачи в значения, частоты, объём выборки и подходящую формулу.